

Fonte Linear Regulada com Monitoramento Digital
Grupo: FLM System

Aluno: Luiz Henrique Luz Santos **RA:** F35CBF8

Aluno: Maycon Matheus Belchior da Silva **RA:** H7532E8

Aluno: Felipe de Oliveira Canjerano **RA:** G891988

Aluno: Marcos Vinicius Soares **RA:** F35CBA7

Aluno: Luís Gustavo Novaes R. Zanini **RA:** R9519I0

LUIZ HENRIQUE LUZ SANTOS

FELIPE DE OLIVEIRA CANJERANO

MARCOS VINICIUS SOARES

MAYCON MATHEUS BELCHIOR DA SILVA

LUIS GUSTAVO NOVAES R

“FONTE LINEAR REGULADA COM MONITORAMENTO DIGITAL”

42A4 - APS - ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

Aprovado(a) em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Matheus Kotaki

Universidade Paulista - UNIP

RIBEIRÃO PRETO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta o desenvolvimento da Atividade Prática Supervisionada (APS) da Engenharia Elétrica (Eletrônica) no primeiro semestre letivo de 2026. O objetivo principal do trabalho consiste na construção de uma fonte de alimentação linear 12 volts ajustável e na realização de testes experimentais no projeto. Essa atividade tem o intuito de colaborar diretamente no aprendizado do curso integrando realizações práticas com o conhecimento teórico apresentado ao longo do quinto semestre do curso. Nas seguintes etapas, o relatório apresenta seções importantes que ajudam na compreensão e validação do trabalho, como a fundamentação teórica dos conceitos principais do projeto, método de construção adotado, materiais utilizados, cálculos teóricos e comparações com valores medidos, confirmação do objetivo do projeto, uma conclusão do trabalho detalhando as dificuldades e opiniões obtidas pelo grupo e uma série de testes essenciais para validar o funcionamento e garantir a segurança na utilização da fonte linear.

ABSTRACT

This report presents the development of the Supervised Practical Activity (APS) in Electrical Engineering (Electronics) during the first semester of 2026. The main objective of the work is to construct a 12 volt adjustable linear power supply and to carry out experimental tests of the project. This activity aims to contribute directly to the learning process of the discipline, integrating practical achievements with the theoretical knowledge presented throughout the fifth semester. In the following stages, the report presents important sections that aid in the understanding and validation of the work, such as the theoretical foundation of the main concepts of the project, the construction method adopted, the materials used, the theoretical calculations and comparisons with measured values, the confirmation of the project's objective, a conclusion detailing the difficulties and opinions obtained by the group, and a series of essential tests to validate the operation and ensure the safety in the use of the linear power supply.

Sumário

1	Introdução	8
1.1	Objetivo	8
2	Fundamentação Teórica	9
2.1	Retificação e Filtragem.....	9
2.2	Regulação Linear	10
2.3	Proteção Contra Sobrecorrente	10
2.4	Sistema Microcontrolado.....	11
3	Materiais e Métodos	12
3.1	Projeto do Circuito	12
3.2	Montagem Experimental	13
3.3	Esquemático	19
3.4	Funcionamento dos componentes.....	19
3.4.1	Lista de Materiais (B.O.M. - Bill of Materials).....	22
3.5	Cálculos	23
3.6	Firmware.....	25
3.6.1	Bibliotecas e Periféricos	25
3.6.2	Infraestrutura de Rede e Endpoints HTTP (API JSON).....	26
3.6.3	Interface Gráfica e Comunicação Assíncrona (Front-end).....	27
3.7	Algoritmo e Processamento de Sinais	27
3.7.1	Filtragem e tratamento de Ruído (DSP)	28
3.7.2	Auto calibração de Zero (Offset).....	29
3.7.3	Regressão Linear e Compensação de Carga.....	29
3.7.4	Supressão de Zona Morta (Zero Blanking)	29
4	Resultados Experimentais	30
4.1	Testes de regulação, variação e comparação	30
4.2	Teste de Sobrecorrente.....	33
5	Discussão	34
6	Conclusão	34
7	Referências	35

Tabelas

Tabela 1 - Comparação das medições de tensão	30
--	----

Equações

Equação 1 – Tensão de ondulação na entrada do regulador	23
Equação 2 – Corrente no diodo Zener	23
Equação 3 – Potência dissipada no resistor	23
Equação 4 – Tensão máxima na saída.....	23
Equação 5 – Resistência no resistor de proteção	23
Equação 6 – Limite da corrente para proteção do circuito	23
Equação 7 – Resistência no resistor de leitura da corrente de referência	23
Equação 8 – Leitura da tensão correlacionada a corrente de referência	24
Equação 9 – Potência dissipada (LM7812)	24
Equação 10 – Ondulação de corrente no indutor (LM2576)	24
Equação 11 – Valor da corrente de pico no indutor	24
Equação 12 – Potência dissipada (LD1117)	24
Equação 13 – Divisor de tensão para leitura de tensão através do ESP32	24
Equação 14 – Leitura da tensão no ESP32	24
Equação 15 – Realimentação no U2A	24
Equação 16 – Ganho de tensão no U2A	24
Equação 17 – Sinal final da corrente no U2A	24
Equação 18 – Corrente no LED vermelho.....	25
Equação 19 – Corrente no LED verde	25
Equação 20 - Erro do sistema de proteção da fonte.....	33

Figuras

Figura 1 – Corte da placa fenolite na Fresa CNC.	14
Figura 2 – Transferência térmica do Bottom Layer.	14
Figura 3 – Transferência Térmica do Top Layer.	15
Figura 4 – Corrosão da placa com percloroeto.	15
Figura 5 – Bottom Layer corroído.	15
Figura 6 – Top Layer corroído.	15
Figura 7 – Aplicação da tinta UV.	16
Figura 8 – Papel transparente com tinta nos PADs.	16
Figura 9 – Cura da tinta UV com luz UV.	16
Figura 10 – Bottom Layer pós cura da tinta UV.	16
Figura 11 – Top Layer pós cura da tinta UV.	17
Figura 12 – PCB Bottom Layer	17
Figura 13 – PCB Top Layer	17
Figura 14 – Vista frontal direita da fonte.	18
Figura 15 – Vista superior da fonte.	18
Figura 16 – Vista traseira da fonte.	18
Figura 17 – Vista inferior.	18
Figura 18 – Fluxograma de processamento e controle do firmware.	28
Figura 19 - Teste da fonte com 5 V e 100 mA.	31
Figura 20 - Teste da fonte com 5 V e 0 A	31
Figura 21 - Teste da fonte com 5 V e 250 mA.	31
Figura 22 - Teste da fonte com 5 V e 500 mA.	31
Figura 23 - Teste da fonte com 5 V e 750 mA.	31
Figura 24 - Teste da fonte com 5 V e 1 A	31
Figura 25 - Teste da fonte com 9 V e 0 A	31
Figura 26 - Teste da fonte com 9 V e 100 mA.	31
Figura 27 - Teste da fonte com 9 V e 250 mA.	32
Figura 28 - Teste da fonte com 9 V e 500 mA.	32
Figura 29 - Teste da fonte com 9 V e 750 mA.	32
Figura 30 - Teste da fonte com 9 V e 1 A	32
Figura 31 - Teste da fonte com 12 V e 100 mA.	32
Figura 32 - Teste da fonte com 12 V e 0 A	32
Figura 33 - Teste da fonte com 12 V e 250 mA.	32
Figura 34 - Teste da fonte com 12 V e 500 mA.	32
Figura 35 - Teste da fonte com 12 V e 1 A	33
Figura 36 - Teste da fonte com 12 V e 750 mA.	33
Figura 37 - Teste de sobrecorrente.	33

1 Introdução

Uma fonte de tensão ajustável é um equipamento muito utilizado na área eletrônica, em trabalho, cursos e graduações. A fonte é um objeto que, quando energizado em 127/220 V, pode transformar essa energia de alternada para contínua. Sua funcionalidade consiste em energizar circuitos através de pontas de prova conectadas.

Geralmente as pessoas que precisam utilizar a fonte de tensão, apenas conectam ela em alguma tomada qualquer, fazem ajustes na tensão de saída necessária e a utilizam, porém, é importante para seus usuários que entendam como ela funciona.

O que há dentro de uma fonte de tensão ajustável? Como funciona o sistema dentro de uma fonte? Quais circuitos são necessários para gerar uma tensão contínua na saída da fonte? Essas perguntas podem ser respondidas criando a sua própria fonte de tensão ajustável.

A Atividade Prática Supervisionada do quinto semestre do curso Engenharia Elétrica (Eletrônica) da UNIP, consiste em realizar a montagem de uma fonte de tensão ajustável completa, com a ideia de ajudar os alunos a entender como funciona o equipamento que é muito utilizado pelos próprios estudantes.

1.1 Objetivo

O projeto consiste em realizar a montagem de uma fonte de tensão linear ajustável. Essa fonte precisa de uma tensão de saída ajustável de 0 ~ 12 V ou mais, uma corrente máxima maior ou igual a 1 A, alimentação a partir da rede elétrica e uma saída estabilizada. Alguns requisitos também são obrigatórios, como o uso de um retificador de diodos, capacitor de filtragem, referência de tensão, transistores na função de regulador, ajuste manual da tensão de saída através de potenciômetros e o circuito deve permitir o controle contínuo, operação em regime linear e estabilidade sob cargas.

Além desses requisitos, uma etapa importante que os alunos devem se atentar é a proteção contra sobrecorrentes, o grupo deve usar componentes discretos como o resistor shunt, justificar seu funcionamento e demonstrar a atuação na prática, além de que o monitoramento da fonte deve ser digital através de um microcontrolador de forma coerente e que não comprometa o funcionamento da fonte.

Após a montagem da fonte, os alunos têm como objetivo realizar testes no funcionamento da fonte como a regulamentação de tensão, variação de carga, comparação de

medição e testes na sobrecarga, e também realizar um relatório técnico explicando o passo a passo da construção do projeto.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Retificação e Filtragem

Para a realização da retificação e filtragem precisamos entender o conceito de diodos e capacitores.

De acordo com o livro “Dispositivos eletrônicos e teoria dos circuitos” de Robert L. Boylestad e Louis Nashelsky (BOYLESTAD E NASHELSKY), os diodos são semicondutores com a funcionalidade de conduzir corrente em somente um sentido e agir como um circuito aberto para qualquer tentativa de estabelecer corrente no sentido oposto.

Os diodos são feitos de silício e germânio e possuem dois terminais, o ânodo e o cátodo. Quando o ânodo é energizado na tensão positiva, e o cátodo no negativo, obtemos a polarização direta, nessa polarização o diodo trabalha conduzindo a carga no circuito e recebe uma queda de tensão de 0,7 V para os diodos de silício, que são os mais comuns.

Quando o diodo é polarizado inversamente da polarização direta, obtemos a polarização reversa, o diodo trabalha como um circuito aberto, pois não conduz carga no circuito.

Segundo o livro “Análise de Circuitos Elétricos com aplicações” de Matthew N. O. Sadiku, Sarhan M. Musa e Charles K. Alexander (SADIKU, MUSA E ALEXANDER), os capacitores são componentes eletrônicos que armazenam energia para que seja recuperada em um momento posterior. Esse componente se opõe à variação de tensão, bloqueia passagem de corrente elétrica contínua e armazena energia, se comportando como um filtro de tensão, e possuem dielétricos de cerâmica, mica, poliéster, papel ou ar.

Circuitos retificadores são circuitos eletrônicos que convertem corrente alternada para corrente contínua através de uma combinação de diodos. O mais eficiente é o circuito retificador de onda completa, utilizando uma ponte de quatro diodos, dois diodos da ponte conduzem por vez, aproveitando o semiciclo positivo e negativo da onda, gerando mais estabilidade da onda na saída do circuito.

O capacitor serve para filtrar a tensão que sai do circuito, ele se enche até o pico e descarrega de forma suave na carga do circuito, fazendo a tensão de saída ter poucas oscilações.

2.2 Regulação Linear

Para a realização da Regulação linear precisamos entender o conceito de diodo Zener e Transistor na configuração Coletor-Comum.

Diferentemente de um diodo comum, o diodo Zener trabalha polarizado inversamente. Quando polarizado diretamente, ele trabalha como um diodo comum, porém, quando polarizado reversamente, mantém uma tensão constante de acordo com sua tensão de ruptura.

Para ativar o diodo Zener, a tensão no cátodo do diodo precisa atingir a tensão de ruptura do componente, após atingir a tensão de ruptura do diodo, qualquer oscilação ou variação de tensão que passar por ele não alterará na tensão de saída, pois sua função consiste em manter uma tensão fixa nos terminais. O diodo Zener é muito utilizado em circuitos reguladores para manter uma tensão fixa, utilizando também um resistor de carga.

De acordo com Boylestad e Nashelsky, o transistor é um dispositivo de silício semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo N e uma do tipo P ou vice versa. Sua função consiste em amplificar ou controlar o fluxo da corrente em um circuito, este dispositivo possui três terminais: base, coletor e emissor.

O transistor na configuração Coletor-Comum possui alto valor de impedância de entrada e baixo valor de impedância de saída, sendo assim, na região ativa esse componente trabalha como um regulador, variando a impedância dentro do próprio componente. Essa configuração de transistor consegue manter a tensão de saída proporcional à tensão de entrada (base) do componente.

O circuito regulador linear utiliza do transistor e diodo Zener para estabilizar a carga que vem do circuito retificador. A tensão da base do transistor é estabilizada pelo diodo Zener e ajustada através de um potenciômetro ou divisor de tensão, estabilizando e controlando toda a tensão de saída. Desse modo, o diodo Zener fixa um valor constante para tensão da base, através do potenciômetro ou divisor a tensão se torna ajustável, a tensão entra na base do transistor, e na configuração coletor-comum, o transistor trabalha como uma resistência flexível.

2.3 Proteção Contra Sobrecorrente

Na realização de um circuito de proteção contra sobrecorrente, precisamos entender o conceito do Resistor Shunt e sobre o Transistor como chave.

O resistor Shunt é um resistor com baixa resistência utilizado para medir correntes em circuitos e proteger circuitos juntamente com um transistor como chave. Por ter baixa

resistência, a queda de tensão nesse resistor é proporcional a corrente do circuito, vemos através da lei de ohm ($V = R \times I$).

Já o transistor como chave atua de uma forma um pouco diferente. Os transistores como chave trabalham em duas regiões, a de corte e saturação. O transistor fica na região de corte quando não circula corrente na base, bloqueando toda a circulação de carga que passar por ele, na região de saturação o transistor circula corrente em sua base, permitindo que a corrente que circula do coletor para o emissor flua normalmente. Dessa forma, o transistor como chave atua como um interruptor que ativa e desativa a circulação de corrente no circuito para proteger.

O circuito de proteção contra sobrecorrente consiste em manter o resistor Shunt em série com a saída do circuito e conectada na base do transistor como chave. Quando a corrente está abaixo do limite permitido e estipulado pelo circuito, o transistor permanece na região de corte (desligado) pois não há corrente circulando em sua base. Quando a corrente ultrapassa o limite estipulado, a queda de tensão no resistor Shunt aumenta, fazendo assim o transistor entrar na região de saturação (ligado). Quando o transistor como chave está saturado, a corrente indesejada é desviada protegendo o circuito completo.

2.4 Sistema Microcontrolado

Sistemas microcontrolados integram memórias, processadores, entradas e saídas em um circuito integrado. Para a fonte linear ajustável, foi utilizado o microcontrolador ESP32, um componente de 32 bits dual-core.

O ESP32 é um pouco diferente dos outros microcontroladores de oito bits, pois opera com frequências altas e possui conectividade wireless. Para a realização de montagem de fontes de bancada, o ESP32 geralmente é o mais escolhido pela sua quantidade de pinos de entrada/saída e pela especialização na conversão de sinais analógicos em digital.

Neste projeto, existem valores que são sinais analógicos, como a tensão sobre a carga, por isso, é necessário a digitalização desses sinais para que o processador interno do ESP32 consiga interpretá-los, função realizada pelo ADC. O Conversor Analógico Digital trabalha em três etapas: Na amostragem, o ADC captura os valores analógicos. Na quantização, ele mapeia o valor analógico em um nível de tensão que corresponde a uma escala determinada pela resolução do circuito. E na codificação, ele converte o sinal em uma palavra binária que é lida pelo firmware.

Um dos problemas do microcontrolador são as restrições nas entradas que só suportam no máximo 3,3 V, sinal de alta potência não pode ser conectado ao microcontrolador. Esse

problema é resolvido com os Amplificadores Operacionais, esses amplificadores são circuitos integrados analógicos com alto ganho nas entradas.

Para exibir as variáveis medidas sem muitos pinos do microcontrolador, é importante adotar o protocolo de comunicação I2C, esse protocolo da Philips utiliza uma topologia baseada em apenas dois condutores ativos. Serial Data é a linha responsável pela transferência serial de dados nos dispositivos e o Serial Clock é responsável pelo sinal que gera sincronismo nos dispositivos (VICTOR VISION, 2022).

3 Materiais e Métodos

3.1 Projeto do Circuito

O projeto elétrico foi concebido sob uma topologia híbrida, integrando um estágio analógico robusto, dedicado à regulação linear de potência, e um estágio digital de precisão, responsável pela telemetria e conectividade. O escopo principal do projeto é garantir o fornecimento de uma tensão contínua ajustável de 0 a 12V com capacidade de corrente de até 1A, mantendo a estabilidade da tensão de saída e a proteção ativa do hardware contra falhas na carga.

Para otimizar o desenvolvimento, isolar ruídos e facilitar a análise de falhas, a arquitetura do hardware foi dividida em cinco módulos funcionais inter-relacionados:

Módulo de Retificação e Filtragem: Responsável por receber a tensão alternada (AC) proveniente do transformador, realizar a retificação em onda completa através de uma ponte de diodos e atenuar a oscilação (Ripple) utilizando um banco de capacitores eletrolíticos de alta capacitância, entregando o barramento DC principal (+18V) ao sistema.

Módulo de Regulação e Potência: O núcleo de controle analógico da fonte. Utiliza a configuração Darlington para modular a tensão de saída conforme o ajuste do usuário no potenciômetro e o referencial do diodo Zener.

Módulo de Proteção Ativa: Circuito de segurança em malha fechada composto por resistores de limitação e um transistor. Este bloco atua drenando a corrente de base do transistor de potência caso a corrente total do sistema ultrapasse o limite seguro de projeto, cortando a saída imediatamente.

Módulo de Instrumentação Analógica: Estágio de condicionamento de sinal. Utiliza divisores de tensão resistivos e um resistor Shunt no caminho de retorno (GND). As quedas de tensão geradas são tratadas por Amplificadores Operacionais, adequando as altas tensões da fonte para os níveis lógicos seguros de leitura do microcontrolador (0 a 1.1V).

Módulo de Processamento e Conectividade: Centrado no microcontrolador ESP32. Este bloco opera de forma passiva em relação à potência da fonte, realizando a conversão analógico-digital (ADC) dos sinais de instrumentação, o tratamento matemático via software e a disponibilização dos dados no display LCD e no Servidor Web Wi-Fi.

Esta modularização garante que a lógica de controle digital opere de maneira segura, minimizando interferências provenientes do chaveamento e do calor gerado pelas cargas de alta potência.

3.2 Montagem Experimental

Após inúmeras reuniões e apresentações de ideias entre o grupo, a fonte finalmente tinha um começo no digital, com auxílio do Software KiCad foi desenvolvida uma primeira amostra de um esquemático da possível fonte. Com todos os testes, análises, modificações e quase certeza que o projeto estava apto, a realização da criação da PCB da fonte foi iniciada.

A confecção da Placa de Circuito Impresso (PCB) de dupla face foi realizada em etapas sequenciais, unindo usinagem, transferência térmica e processos fotoquímicos. O fluxo de fabricação seguiu as seguintes fases:

- **Usinagem e Transferência de Layout:** Inicialmente, a placa de fenolite foi dimensionada e cortada com o auxílio de uma fresadora CNC (Figura 1). Em seguida, o layout do circuito foi aplicado de forma alinhada nas faces inferior (Bottom Layer) e superior (Top Layer) através do método de transferência térmica (Figuras 2 e 3).
- **Corrosão Química:** Para a remoção do cobre não utilizado, a placa foi submetida a um banho químico utilizando perclorato de ferro (Figura 4). Esse processo garantiu o isolamento perfeito das trilhas protegidas pelo polímero do toner, resultando nas camadas limpas e corroídas (Figuras 5 e 6).

- **Aplicação da Máscara de Solda (Solder Mask):** Após a limpeza, a PCB recebeu a aplicação de uma tinta fotossensível protetora (Figura 7). Para garantir que apenas as ilhas de soldagem (pads) ficassem expostas, utilizou-se um fotolito impresso em papel transparente alinhado milimetricamente sobre a placa (Figura 8). A secagem e polimerização da resina foram realizadas mediante exposição controlada à luz ultravioleta (UV) durante um tempo de aproximadamente 5 à 10 minutos (Figura 9), finalizando o processo de cura em ambas as faces (Figuras 10 e 11).
- **Acabamento Final:** O uso da máscara UV teve como objetivo proteger as trilhas de cobre contra a oxidação natural, prevenir curtos-circuitos acidentais durante a futura fixação dos componentes com estanho e conferir um acabamento estético e profissional às faces inferior e superior da placa finalizada (Figuras 12 e 13).



Figura 1 – Corte da placa fenolite na Fresa CNC.

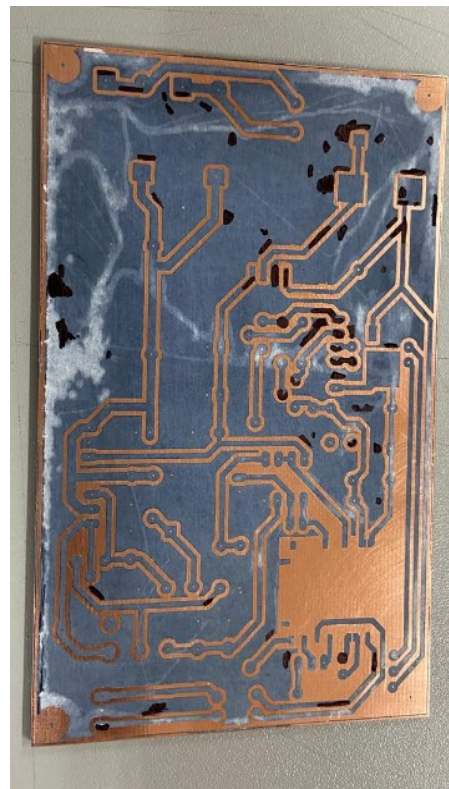


Figura 2 – Transferência térmica do Bottom Layer.



Figura 3 – Transferência Térmica do Top Layer.



Figura 4 – Corrosão da placa com perclorato.



Figura 5 – Bottom Layer corroído.



Figura 6 – Top Layer corroído.

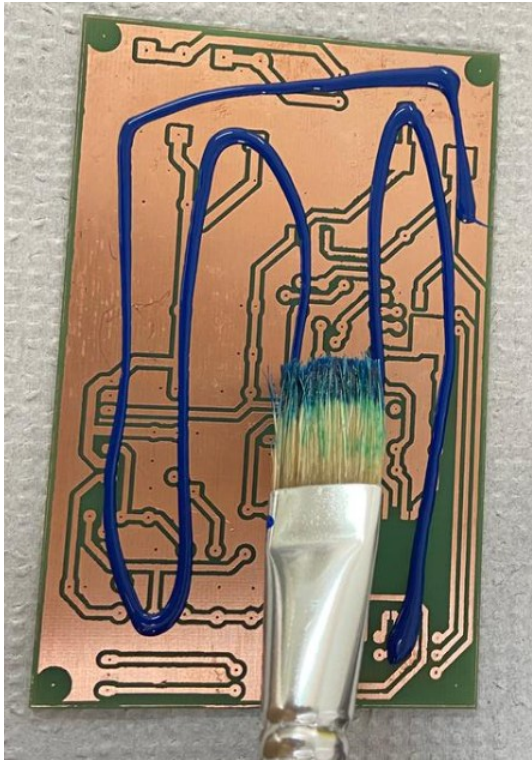


Figura 7 – Aplicação da tinta UV.

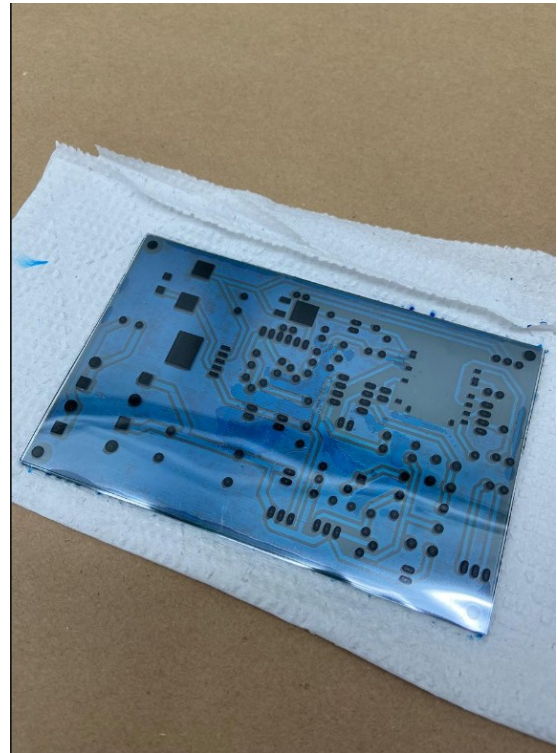


Figura 8 – Papel transparente com tinta nos PADs.

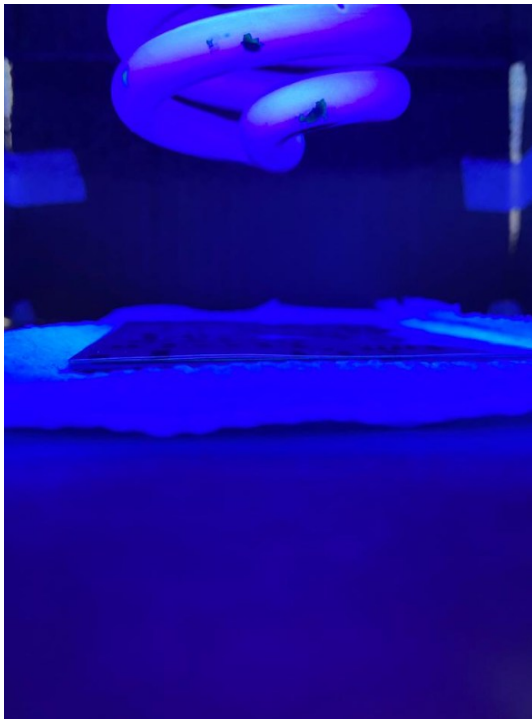


Figura 9 – Cura da tinta UV com luz UV.

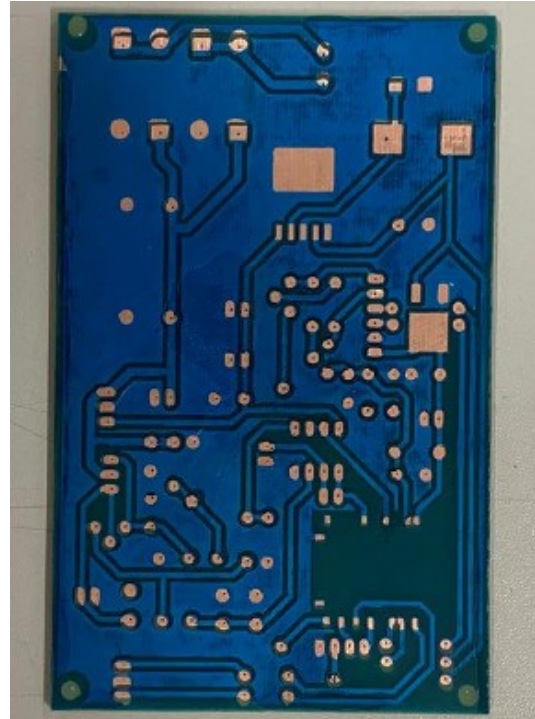


Figura 10 – Bottom Layer pós cura da tinta UV.



Figura 11 – Top Layer pós cura da tinta UV.

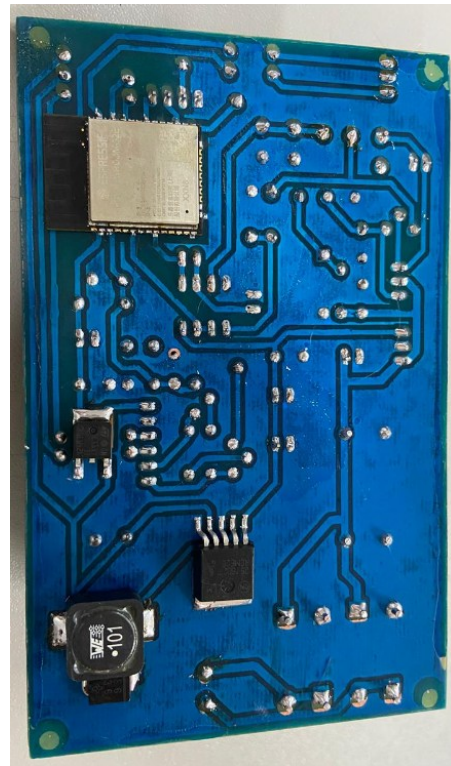


Figura 12 – PCB Bottom Layer

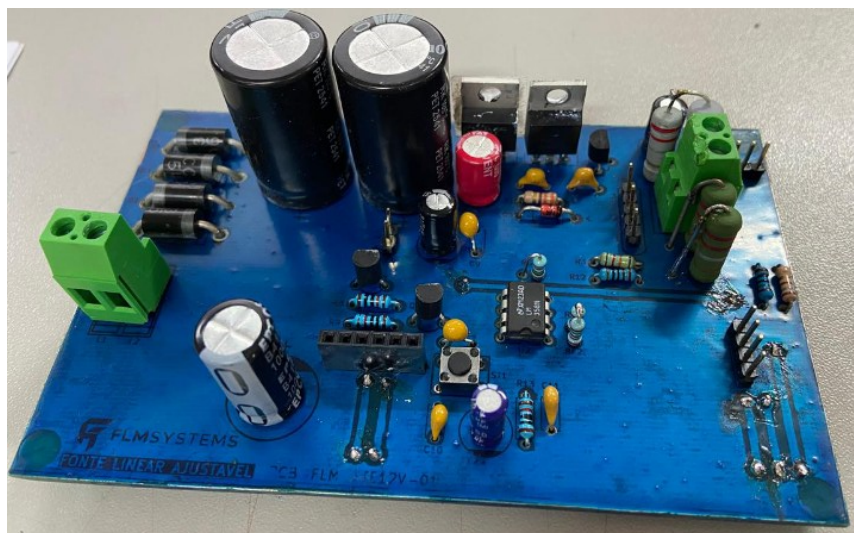


Figura 13 – PCB Top Layer

Com a PCB em mãos, a próxima etapa seria desenvolver o gabinete da fonte utilizando uma impressora 3D. Com auxílio do Autodesk Fusion foi desenvolvida uma modelagem 3d desse gabinete, com todas medidas e encaixes já modelados para a montagem da fonte e saídas de ar visando um bom fluxo de ar.

Foi utilizado o filamento do tipo PETG como material do gabinete e algumas partes como a base de acrílico, para facilitar a visualização da PCB e do funcionamento da fonte sem precisar abrir ou desmontar o gabinete.

Por fim, a integração e montagem final da fonte foi realizada com a fixação de todos equipamentos no interior do gabinete. O transformador foi parafusado na base do gabinete para garantir estabilidade, a PCB foi posicionada com um suporte além de uma ventoinha para ajudar no fluxo de vento.



Figura 14 – Vista frontal direita da fonte.

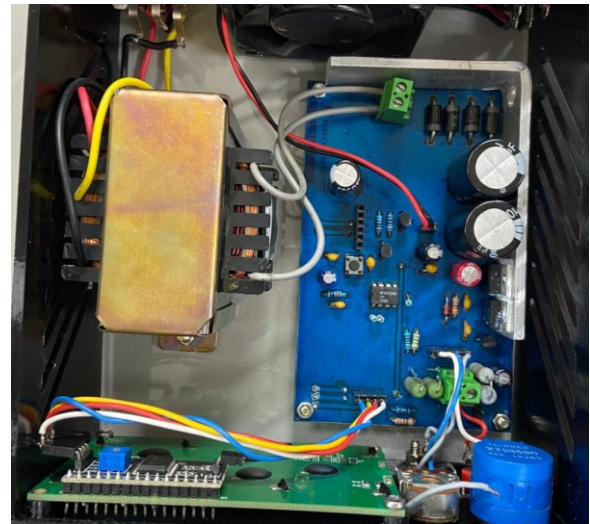


Figura 15 – Vista superior da fonte.



Figura 16 – Vista traseira da fonte.



Figura 17 – Vista inferior.

3.3 Esquemático

O diagrama esquemático representa a modelagem lógica e elétrica global da fonte linear ajustável, mapeando as interconexões fundamentais entre os blocos de potência, regulação, segurança e o sistema microcontrolado baseado no ESP32. Este documento técnico estabelece a topologia exata das trilhas, barramentos de comunicação (I2C), redes de distribuição de tensão (+18V, +12V, +5V, +3.3V) e o correto acoplamento dos componentes discretos e circuitos integrados.

Para assegurar o rigor técnico e preservar a perfeita legibilidade das trilhas, pinagens e identificadores (designators) de componentes, os quais sofreriam perda de resolução se reduzidos às margens normativas deste relatório, os diagramas técnicos completos foram exportados diretamente do software de automação de design eletrônico (KiCad) e disponibilizados em alta definição.

A documentação oficial de hardware encontra-se indexada e versionada no repositório público da equipe no GitHub através do endereço eletrônico: [PCB - Layout](#), contendo os seguintes arquivos:

- **FLM-FTE-SCH-01.pdf:** Diagrama esquemático completo do circuito, detalhando as conexões elétricas e pinagens de controle.
- **FLM-FTE-PCB-01.pdf:** Desenho técnico de posicionamento de componentes e roteamento das camadas física superior (Top) e inferior (Bottom).
- **FLM-FTE-PCB-FAB-01.pdf:** Arquivo consolidado com as máscaras de solda, furação e guias de gabarito para os processos de transferência térmica e fabricação da placa.
- **FLM-FTE-PCB-3D-01.pdf:** Modelagem tridimensional da placa montada (PCBA), permitindo a visualização espacial dos componentes, verificação de folgas mecânicas (clearances) e validação para o encapsulamento no gabinete impresso.

3.4 Funcionamento dos componentes

Diodos Retificadores (1N5406) são posicionados em forma de ponte que fazem esses semicondutores conduzirem corrente em pares durante dois semi-ciclos (positivo e negativo),

fazendo assim, a corrente alternada que vem do transformador ser convertida em corrente contínua.

Capacitores de filtro (4700 μ F) atuam como filtro, eles guardam a energia nos pontos de pico das ondas e descarregam de forma suave reduzindo a oscilação da tensão, entregando uma tensão mais regular e estável.

Diodo Zener (1N4744A) trabalhando na região de ruptura inversa, esse diodo consegue fixar a tensão de referência que chega no potenciômetro, independente das oscilações que tiverem na entrada do circuito, a tensão no diodo Zener não oscila.

Resistor de polarização (330 Ω) serve para limitar a corrente que circula no diodo Zener, evitando sobreaquecimento ele permite o diodo Zener trabalhar na região ideal com segurança e polariza o diodo.

Potenciômetro (11k Ω) atua como um divisor de tensão ajustável, ele posicionado em paralelo com o diodo Zener e conectado na base do transistor de potência, pode ajustar a tensão de saída da fonte conforme o giro do seu eixo.

Transistor de Potência (TIP120) é o principal regulador do circuito pois oferece um ganho alto de corrente, ele recebe uma corrente baixa em sua base que serve como controle para uma corrente maior que vai para a carga.

Transistor de Proteção (BC547) age como uma chave de proteção no circuito, esse transistor monitora a queda de tensão nos resistores de proteção, quando essa queda passar de 0,7 V ele desvia a corrente de sua base diretamente ao GND, desta forma, protegendo o circuito de um curto-circuito ou sobrecorrente.

Resistores de Proteção (0,33 Ω ; 0,22 Ω) em série na saída da fonte, servem para converter a corrente da saída em tensão, sendo assim, fazendo o transistor de proteção conseguir monitorar a segurança do circuito.

Resistores Shunt ($0,22\ \Omega$) na linha de retorno conseguem gerar uma queda de tensão proporcional à corrente consumida no circuito, sendo essencial para o sistema de medição da fonte.

O capacitor ($0,1\ \mu\text{F}$) serve também como filtro, porém, especificamente para a tensão de referência no diodo Zener e potenciômetro.

O capacitor ($100\mu\text{F}$) atua como um filtro focado na estabilidade da fonte, suavizando as transições que acontece no circuito.

Regulador Linear (LM7812) Recebe 18 V da filtragem do circuito e reduz para 12 V com sua regulação interna.

Regulador Chaveado (LM2576D2TR4–5G) é um circuito integrado conversor DC–DC, que no circuito reduz a tensão de 12 V para 5 V ligando e desligando internamente.

Diodo Schottky (SS36) fornece um caminho em que a corrente armazenada no indutor continue fluindo evitando picos de alta tensão quando o regulador chaveado está fechado.

Indutor ($100\mu\text{H}$) armazena energia em campo magnético quando o regulador está fechado e libera a energia quando o regulador abre.

Capacitor ($1000\mu\text{F}$) junto com o indutor forma um filtro passa–baixas que transforma a pulsação da onda em uma tensão contínua de 5 V.

Regulador LDO (LD1117DT33TR) tem uma baixa queda de tensão, recebe 5 V estável e fixa uma saída de 3,3 V para alimentar o microcontrolador.

Capacitores de Desacoplamento ($0,1; 100; 0,1; 100; 0,1; 10\ \mu\text{F}$) filtram os ruídos da rede ou chaveamento, gerando estabilidade nas entradas e saídas dos circuitos integrados.

Microcontrolador (ESP32) executa o firmware do projeto, realiza todas leituras e cálculos de monitoramento, gerencia as proteções do circuito e envia todas informações necessárias para o display.

Amplificadores Operacionais U2B, U2A (LM358N) são circuitos amplificadores, o U2B isola o divisor de tensão da saída da fonte para garantir a não interferência da leitura com o valor de saída. Já o U2A multiplica por 4 o sinal do resistor Shunt, transformando esse valor em legível para o ESP32 conseguir medir a corrente.

Resistores no Divisor de Tensão (14k Ω , 1k Ω) reduzem a tensão máxima para uma faixa segura que permite a leitura pelo pino analógico do ESP32

Transistores (BC547) funcionam como chaves digitais automáticas comandadas por sinais digitais que colocam o ESP32 em modo gravação.

O Botão ST1 possibilita resetar o microcontrolador, o resistor 10k Ω mantém o pino reset em nível alto e o capacitor 0,1 μ F elimina os ruídos desse circuito.

LED Bicolor com resistores (180 Ω , 150 Ω) age como indicador visual do status da fonte, os resistores limitam a corrente dos LEDs.

3.4.1 Lista de Materiais (B.O.M. - Bill of Materials)

Com o intuito de garantir a total reprodutibilidade do hardware e documentar de forma rigorosa todos os insumos utilizados, a Lista de Materiais (B.O.M.) da fonte linear regulada foi consolidada em uma planilha digital detalhada.

Para manter a clareza e a formatação enxuta deste relatório, o documento completo em formato Excel (.xlsx) encontra-se hospedado e versionado no repositório público da equipe no GitHub. A lista de especificações pode ser acessada através do seguinte endereço eletrônico: [Lista de Materiais - B.O.M.](#)

A estrutura da listagem foi desenvolvida em total consonância com o projeto modelado no software de automação de design eletrônico KiCad. Para cada item listado na planilha, o avaliador encontrará as seguintes especificações técnicas:

- **Designator:** A referência unívoca e identificadora do componente no diagrama esquemático (ex: R1, C1, U1);
- **Valor / Modelo:** A especificação nominal ou o modelo comercial do componente;
- **Footprint (Encapsulamento):** O padrão de desenho físico e dimensional adotado para a furação, posicionamento e soldagem dos terminais na PCB;
- **Quantidade (Qtd.):** O volume total de unidades necessárias para a montagem de uma placa.

3.5 Cálculos

$$\Delta V_{ripple} = \frac{I_{max}}{F \times C}$$

Equação 1 – Tensão de ondulação na entrada do regulador

$$I_z = \frac{V_{in} - V_z}{R_1} \rightarrow \frac{18\text{ V} - 15\text{ V}}{330\ \Omega} = 9\text{ mA}$$

Equação 2 – Corrente no diodo Zener

$$P_r = \frac{(V_{in} - V_z)^2}{R_1} \rightarrow \frac{(18\text{ V} - 15\text{ V})^2}{330\ \Omega} = 27\text{ mW}$$

Equação 3 – Potência dissipada no resistor

$$V_{out} = V_{base\ (TIP120)} - V_{be\ (TIP120)} \rightarrow 15\text{ V} - 1,4\text{ V} = 13,6\text{ V}$$

Equação 4 – Tensão máxima na saída

$$R_{proteção} = R_2 + R_4 \rightarrow 0,33\ \Omega + 0,22\ \Omega = 0,55\ \Omega$$

Equação 5 – Resistência no resistor de proteção

$$I_{limite} = \frac{V_{be\ (BC547)}}{R_{proteção}} \rightarrow \frac{0,7\text{ V}}{0,55\ \Omega} \cong 1,27\text{ A}$$

Equação 6 – Limite da corrente para proteção do circuito

$$R_{ref} = R_6 \rightarrow 0,22\ \Omega$$

Equação 7 – Resistência no resistor de leitura da corrente de referência

$$V_{shunt} = I \times R_{ref}$$

Equação 8 – Leitura da tensão correlacionada a corrente de referência

$$P_d (LM7812) = V_{in} - V_{out} \times I_{out} \rightarrow 18V - 12V \times 0,5 A = 3 W$$

Equação 9 – Potência dissipada (LM7812)

$$\Delta_{IL} (LM2576) = \frac{V_{in} - V_{out} \times V_{out}}{V_{in} \times F \times L} \rightarrow \frac{12 V - 5 V \times 5 V}{12 V \times 52 kHz \times 100\mu H} = 0,56 A$$

Equação 10 – Ondulação de corrente no indutor (LM2576)

$$I_{pico} = I_{out} + \frac{\Delta_{IL}}{2} \rightarrow 1 A + \frac{0,56 A}{2} = 1,28 A$$

Equação 11 – Valor da corrente de pico no indutor

$$P_d (LD1117) = V_{in} - V_{out} \times I_{out} \rightarrow 5 V - 3,3 V \times 0,2 A = 0,34 W$$

Equação 12 – Potência dissipada (LD1117)

$$V_{(U2B)} = V_{out} \times \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}} \rightarrow 15 V \times \frac{1k \Omega}{14k \Omega + 1k \Omega} = 1 V$$

Equação 13 – Divisor de tensão para leitura de tensão através do ESP32

$$Ler_V = V_{U2B}$$

Equação 14 – Leitura da tensão no ESP32

$$R_F = R_{F1} + R_{F2} \rightarrow 15k \Omega + 15k \Omega = 30k \Omega$$

Equação 15 – Realimentação no U2A

$$G_{U2A} = 1 + \frac{R_F}{R_{G1}} \rightarrow 1 + \frac{30k \Omega}{10k \Omega} = 4$$

Equação 16 – Ganho de tensão no U2A

$$Ler_I = G_{U2A} \times Ler_Iref (I_{carga} \times 0,22 \Omega) \rightarrow 4 \times 1,1A \times 0,22\Omega = 0,968 V$$

Equação 17 – Sinal final da corrente no U2A

$$I_{LED_{RED}} = \frac{V_{in} - V_D}{R_{10}} \rightarrow \frac{3,3 V - 2 V}{180 \Omega} = 7,22 mA$$

Equação 18 – Corrente no LED vermelho

$$I_{LED_{green}} = \frac{V_{in} - V_D}{R_{11}} \rightarrow \frac{3,3 V - 2 V}{150 \Omega} = 8,66 mA$$

Equação 19 – Corrente no LED verde

3.6 Firmware

O firmware do sistema foi integralmente desenvolvido sob o ecossistema de código aberto utilizando a linguagem C++ integrada ao framework Arduino. Como ambiente de desenvolvimento (IDE), adotou-se o Visual Studio Code (VS Code) em conjunto com a extensão PlatformIO. Esta escolha justifica-se pela robustez no gerenciamento de bibliotecas, compilação otimizada para o processador de arquitetura Xtensa de 32 bits do ESP32 e suporte avançado a sistemas de versionamento.

A arquitetura do software foi estruturada de forma modular para otimizar o uso de memória do microcontrolador, dividindo-se em três arquivos principais:

- **Código Principal (src/main.cpp):** Responsável pelo controle de baixo nível, inicialização de periféricos, execução dos filtros digitais e gerenciamento das requisições do servidor.
- **Interface Web (include/html.h):** Arquivo de cabeçalho que armazena a estrutura do front-end (HTML, CSS e JavaScript) na memória de programa do chip (PROGMEM), evitando o consumo da memória RAM (SRAM) dinâmica.
- **Recursos Visuais (include/images.h):** Armazena as imagens de interface convertidas em matrizes de bytes binários (hex arrays) para transmissão direta via rede.

3.6.1 Bibliotecas e Periféricos

Para a operação integrada dos componentes e protocolos de comunicação, o firmware incorpora as seguintes bibliotecas nativas e externas:

- **Arduino.h:** Fornece a API base para controle dos pinos de Entrada/Saída (GPIO) e temporizadores do chip.
- **Wire.h:** Gerencia o barramento de comunicação serial síncrona I2C nos pinos customizados (SDA: GPIO 16, SCL: GPIO 19).
- **LiquidCrystal_I2C.h:** Controla o display LCD de 20 colunas por 4 linhas, encapsulando os comandos de escrita e posicionamento de cursor via I2C.
- **WiFi.h:** Configura o modem de rádio do ESP32 para operar estritamente em modo Soft Access Point (SoftAP), gerando uma rede local criptografada sem a necessidade de um roteador externo.
- **WebServer.h:** Instancia um servidor HTTP escutando na porta padrão 80, encarregado de processar os métodos de requisição dos clientes conectados.

3.6.2 Infraestrutura de Rede e Endpoints HTTP (API JSON)

O ESP32 atua simultaneamente como ponto de acesso Wi-Fi (SSID: "FLM_FTE12V") e servidor de aplicação. O roteamento de dados do servidor web foi projetado sob o modelo arquitetural REST, expondo endpoints específicos mapeados por meio de funções lambda:

1. **Rota Raiz (/):** Quando o usuário acessa o endereço IP da fonte, o servidor dispara uma resposta HTTP com código de status 200 (OK), transmitindo o documento INDEX_HTML em formato de texto e hipertexto.
2. **Rota de Telemetria (/dados):** Este endpoint expõe os dados brutos da fonte em tempo real. Ele encapsula as variáveis globais de medição dinamicamente e as envia formatadas como uma string em padrão JSON (JavaScript Object Notation), conforme a estrutura abaixo:

JSON

```
{"v": 12.00, "i": 0.500, "p": 6.00}
```

3. **Rotas de Mídia (/logo.png e /fonte.png):** Enviam os dados binários das imagens com o cabeçalho (MIME type) definido como image/png, permitindo que o navegador renderize o layout visual completo da FLM Systems.

3.6.3 Interface Gráfica e Comunicação Assíncrona (Front-end)

A interface de monitoramento remoto foi desenvolvida utilizando HTML5 estrutural, folhas de estilo CSS3 responsivas (adaptáveis a telas de computadores e smartphones) e scripts interpretados em JavaScript puro (Vanilla JS).

O mecanismo de atualização da tela dispensa o recarregamento completo da página web, técnica que saturaria o poder de processamento do ESP32. Em vez disso, o navegador executa um loop assíncrono baseado na função `setInterval()` a cada **1000 milissegundos**. Esse loop realiza uma requisição de segundo plano via objeto XMLHttpRequest (padrão AJAX) voltada ao endpoint /dados.

Ao receber o objeto JSON com a telemetria, o motor JavaScript decodifica os valores e atualiza imediatamente os elementos de texto do painel. Simultaneamente, o script insere esses dados em vetores de histórico (arrays FIFO com limite de 40 pontos) e realiza a renderização vetorial de gráficos de linha em tempo real utilizando de forma direta a API gráfica do elemento nativo HTML (canvas), desenhando curvas dinâmicas de comportamento para Tensão, Corrente e Potência.

O código-fonte completo deste firmware, estruturado para o ambiente PlatformIO, encontra-se hospedado no repositório público da equipe através do seguinte endereço eletrônico: [Firmware - Fonte Linear 12V - Github](#).

3.7 Algoritmo e Processamento de Sinais

O algoritmo embarcado no ESP32 foi desenvolvido para ir além da simples leitura de conversores analógico-digitais (ADCs). Ele atua como uma camada de instrumentação inteligente, aplicando técnicas de Processamento Digital de Sinais (DSP) e compensações matemáticas para garantir a precisão das grandezas elétricas exibidas. O ciclo de execução principal pode ser visualizado na Figura 18.

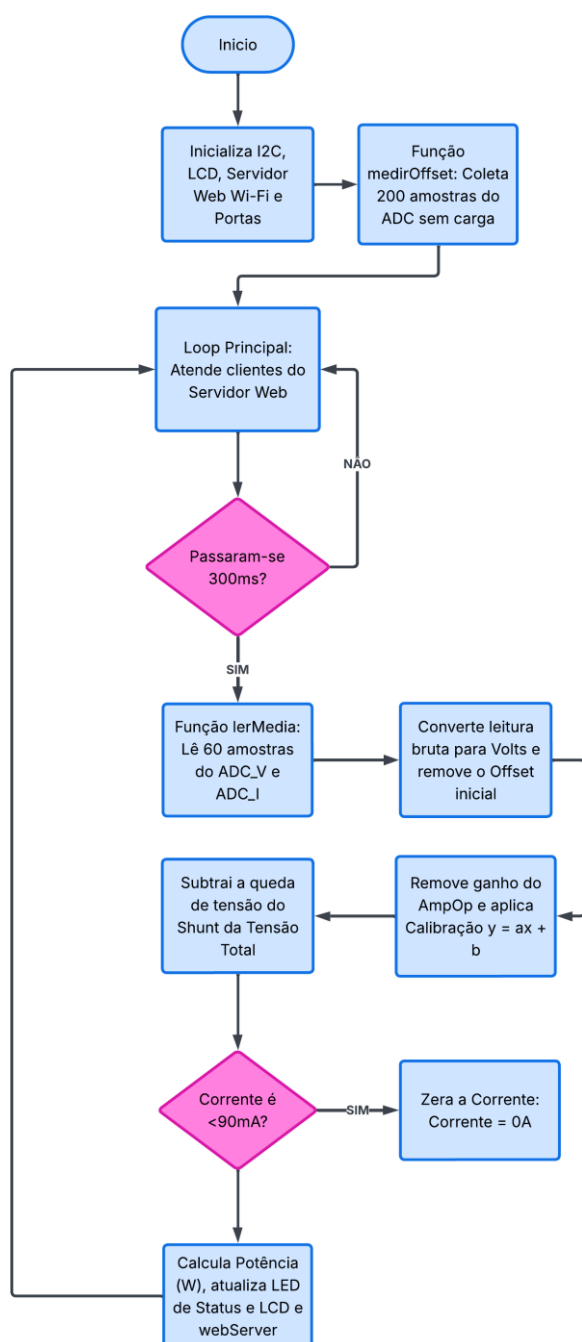


Figura 18 – Fluxograma de processamento e controle do firmware.

(Fonte: Autoria própria, 2026)

3.7.1 Filtragem e tratamento de Ruído (DSP)

Para suavizar a flutuação de leitura causada pelo Ripple da fonte de alimentação e por interferências eletromagnéticas (EMI), o firmware não utiliza leituras instantâneas do ADC. Foi implementada a função `lerMedia()`, que atua como um filtro passa-baixa digital por Média

Móvel. O algoritmo coleta 60 amostras, introduzindo um atraso de 277 microssegundos entre cada leitura. A soma desse tempo ($60 \times 277\mu\text{s} \approx 16,6\text{ms}$) equivale exatamente a um ciclo completo da rede elétrica de 60Hz, promovendo o cancelamento natural de ruídos harmônicos da rede antes mesmo do cálculo matemático.

3.7.2 Auto calibração de Zero (Offset)

Amplificadores operacionais, como o LM358N utilizado no circuito, possuem tensões de deslocamento intrínsecas (Input Offset Voltage). Para evitar que a fonte registre consumo de corrente com os bornes vazios, o algoritmo executa a rotina `medirOffset()` durante a inicialização (Setup). Essa função afere o ruído basal do hardware sem carga conectada e armazena esse valor, funcionando como a função "Tara" de uma balança analítica, subtraindo esse viés de todas as leituras subsequentes.

3.7.3 Regressão Linear e Compensação de Carga

As não-linearidades dos componentes eletrônicos e do ADC do ESP32 são corrigidas via software utilizando uma equação de calibração de dois pontos (Regressão Linear Simples: $y = ax + b$). Após aplicar o fator de calibração, o algoritmo soluciona o problema físico da queda de tensão (Voltage Drop) no resistor shunt.

Como o resistor shunt encontra-se em série com o referencial negativo da carga, o algoritmo calcula a tensão dissipada pelo próprio resistor ($V_{\text{shunt_real}}$) e a subtrai ativamente da tensão total medida pelo divisor resistivo ($\text{tensaoAtual} = \text{tensao} - V_{\text{shunt_real}}$). Isso garante que o valor exibido no display e na página Web seja rigorosamente a tensão útil entregue aos bornes de saída.

3.7.4 Supressão de Zona Morta (Zero Blanking)

Para garantir estabilidade visual e confiabilidade em níveis de instrumentação, o firmware incorpora uma lógica de supressão de ruído térmico em baixas correntes, conhecida como Zero Blanking. Qualquer leitura flutuante processada pelo ADC que represente uma corrente inferior a 90mA é forçada logicamente a 0A (if ($\text{correnteAtual} < 0.090$)), garantindo que o display permaneça limpo e cravado quando a fonte estiver inoperante.

4 Resultados Experimentais

4.1 Testes de regulação, variação e comparação

Os testes experimentais da fonte foram feitos com o auxílio da carga eletrônica de corrente contínua BK PRECISION 8540 e do multímetro Minipa ET-1110B. Com ajustes nestes equipamentos e na própria fonte do projeto, foi possível observar a regulação de tensão com pelo menos três valores distintos de tensão para análise e verificar a estabilidade de tensão em todos os ajustes feitos na fonte.

Também foram feitas alterações nos valores da carga de teste para analisar como a fonte se comportaria em cada ocasião, a variação de carga foi dividida em cinco níveis de carga, sendo eles: 0 A; 0,1 A; 0,25 A; 0,5 A; 0,75 A; 1 A.

Uma comparação de tensão foi feita para verificar a porcentagem de erro e precisão da fonte. Na Tabela 1, foram anotados todos os valores medidos nos testes e a porcentagem de erro da fonte, e nas Figuras X foram registradas fotografias como comprovação do momento exato que foi realizado cada etapa dos testes.

Tabela 1 - Comparação das medições de tensão

Tensão Ajustada (V)	Corrente Aplicada (A)	Tensão Multímetro (V)	Tensão Display (V)	Erro Absoluto (V)	Erro Relativo (%)
12,00	0,000	12,05	11,99	0,06	0,50%
	0,100	11,48	11,45	0,03	0,26%
	0,250	11,26	11,23	0,03	0,27%
	0,500	10,93	10,92	0,01	0,09%
	0,750	10,54	10,54	0	0,00%
	1,000	1,62	1,69	0,07	4,32%
9,00	0,000	9,01	8,98	0,03	0,33%
	0,100	8,34	8,32	0,02	0,24%
	0,250	8,15	8,14	0,01	0,12%
	0,500	7,85	7,85	0	0,00%
	0,750	7,48	7,49	0,01	0,13%
	1,000	0,99	0,98	0,01	1,01%
5,00	0,000	5,01	5,01	0	0,00%
	0,100	4,22	4,25	0,03	0,71%
	0,250	3,94	3,97	0,03	0,76%
	0,500	3,53	3,58	0,05	1,42%
	0,750	3,08	3,14	0,06	1,95%
	1,000	0,94	1	0,06	6,38%

Fonte: Autor (2026)



Figura 20 - Teste da fonte com 5 V e 0 A



Figura 19 - Teste da fonte com 5 V e 100 mA



Figura 21 - Teste da fonte com 5 V e 250 mA



Figura 22 - Teste da fonte com 5 V e 500 mA



Figura 23 - Teste da fonte com 5 V e 750 mA



Figura 24 - Teste da fonte com 5 V e 1 A



Figura 25 - Teste da fonte com 9 V e 0 A



Figura 26 - Teste da fonte com 9 V e 100 mA



Figura 27 - Teste da fonte com 9 V e 250 mA



Figura 28 - Teste da fonte com 9 V e 500 mA



Figura 29 - Teste da fonte com 9 V e 750 mA



Figura 30 - Teste da fonte com 9 V e 1 A



Figura 32 - Teste da fonte com 12 V e 0 A



Figura 31 - Teste da fonte com 12 V e 100 mA



Figura 33 - Teste da fonte com 12 V e 250 mA



Figura 34 - Teste da fonte com 12 V e 500 mA



Figura 36 - Teste da fonte com 12 V e 750 mA



Figura 35 - Teste da fonte com 12 V e 1 A

4.2 Teste de Sobrecorrente

Para o teste de sobrecorrente, foi aplicada uma carga próxima à corrente limite do projeto que foi calculado teoricamente na Equação 6, era esperado o desarmamento da fonte quando próximo à corrente limite, que foi ocorrido com sucesso.



Figura 37 - Teste de sobrecorrente

Como visto na Figura 19, quando a carga atinge aproximadamente 1,23 A, a fonte desarma e começa uma exponencial queda de tensão, isso garante a competência e funcionalidade do sistema de proteção da fonte.

$$ERRO = \frac{\text{Valor teórico} - \text{Valor prático}}{\text{Valor teórico}} \times 100\% \rightarrow \frac{1,27 \text{ A} - 1,23 \text{ A}}{1,27 \text{ A}} \times 100\% = 3,1 \%$$

Equação 20 - Erro do sistema de proteção da fonte

5 Discussão

A porcentagem de erro entre valores práticos e teóricos é justificada facilmente com o aumento da carga nos testes da fonte, o normal é haver uma queda de tensão pois se trata de uma fonte linear, que é motivada pela resistência interna dos componentes e a elevação da temperatura da fonte conforme uma corrente elevada, porém a margem de erro é aceitável.

O sistema de proteção da fonte também obteve uma resposta positiva, o erro calculado na Equação 20 é mínimo, e entende-se que se motiva pela tolerância nominal dos componentes ou até mesmo, a alta temperatura conforme uma carga elevada.

A parte digital da fonte não apresentou erros, as oscilações e ruídos internos da fonte foram filtrados através do microcontrolador. O algoritmo utilizado estabilizou a exibição dos valores apresentados no display e foram precisos.

6 Conclusão

O projeto obteve todos os objetivos concluídos de forma clara e correta, desde a construção do gabinete da fonte até os cálculos teóricos para a criação de um rascunho da PCB foram totalmente importantes e úteis para o entendimento sobre o tema e os conceitos abordados.

Todas as etapas do projeto foram realizadas corretamente e no prazo certo previsto, mesmo que com pouco tempo, o projeto foi construído e comprovou sua funcionalidade. A principal função da fonte, que era ajustar uma tensão de até 12 V funcionou perfeitamente, porém, não só essa função operou corretamente, o sistema de proteção da fonte foi testado e respondeu positivamente, o display controlado pelo ESP32 através do código de programação também teve uma boa resposta, assim como todo o projeto.

O projeto é funcional, porém, algumas melhorias fariam esse projeto melhor, como substituir a regulação linear por um circuito de chaveamento aumentando a eficiência e funcionalidade da fonte, adicionar um limitador de corrente ajustável ao invés de uma corrente máxima fixa, entre outras ideias que com mais tempo, poderiam ser algumas melhorias.

Estudar os conceitos por trás deste projeto é importante e interessante, criar uma fonte de bancada do zero é algo desafiador, porém, o processo de estudos e criação são totalmente ligados ao curso, gerando mais entendimento para os criadores do projeto e propondo desafios práticos com os estudos teóricos que são vistos no curso.

7 Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT. NBR 14724: Trabalhos acadêmicos.** Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT. NBR 6023: Informação e documentação. Referências, elaboração.** Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BOYLESTAD, Robert L. e NASHELSKY, L.- **Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos Circuitos.** 8ed. Prentice Hall do Brasil, 1984/2011).

SADIKU, Matthew N. O.; MUSA, Sarhan M.; ALEXANDER, Charles K. **Análise de circuitos elétricos com aplicações.** Bookman, 2013/2014.

PLACA ESP32: o que é, modelos, pinagem e como programar. VictorVision, 2022. Disponível em: <https://victorvision.com.br/blog/placa-esp32/>. Acesso em: 2026.